Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Архітектури CNN і transfer learning

Бізнес-контекст

Компанія **MediScan AI** розробляє систему для аналізу рентген-знімків.
Ви маєте провести дослідження популярних архітектур CNN і спробувати використати переднавчену модель для розпізнавання зображень.

Завдання 1

Вивчіть три класичні архітектури: LeNet, AlexNet, ResNet. Коротко опишіть їхні відмінності у вигляді таблиці:

Архітектура	Кількість шарів	Особливості	Застосування
LeNet	...	...	...
AlexNet	...	...	...
ResNet	...	...	...

Завдання 2

Завантажте датасет CIFAR-10 з torchvision.datasets.

- Виконайте нормалізацію.
- Створіть DataLoader.
- Перевірте структуру одного батча (розмір, форма, тип даних).

Завдання 3

Побудуйте просту мережу на основі архітектури LeNet і навчіть її 5 епох.

- Порівняйте точність з архітектурою ResNet18 (переднавчена).
- Використовуйте transfer learning: заморозьте ваги базових шарів.

Завдання 4

Оформіть результати в таблиці:

Модель	Попередньо навчена	Accuracy	Loss
LeNet	Ні	...	...

ResNet18	Так	...	...

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.